Documentation Technique : Infrastructure Système et Réseau - ERLINE

1. Présentation de la société

La société ERLINE s'inscrit dans une tradition d'innovation technologique d'exception. Forte d'un héritage historique tourné vers l'avant-garde, l'entreprise s'est imposée au fil des décennies comme un acteur majeur de la révolution numérique.

ERLINE a été aux prémices du développement des premiers systèmes informatiques et a continué d'influencer le marché mondial à travers la conception de smartphones de pointe et de solutions d'impression haute performance. Aujourd'hui, l'entreprise est reconnue comme un leader dans la recherche et le développement d'appareils informatiques innovants.

Vision et Objectifs: Le but fondamental d'ERLINE est de contribuer à l'évolution de la société par le biais de technologies haut de gamme. Notre stratégie repose sur deux piliers majeurs:

- **L'optimisation continue :** Perfectionner les technologies et appareils existants pour atteindre un niveau de performance et de fiabilité maximal.
- **L'innovation de rupture :** Créer et déployer de nouvelles solutions technologiques capables de répondre aux enjeux de demain et de rendre les infrastructures de nos clients plus performantes et "parfaites".

2. Organigramme du personnel et Accès

La société est structurée autour de quatre services principaux (Unités d'Organisation):

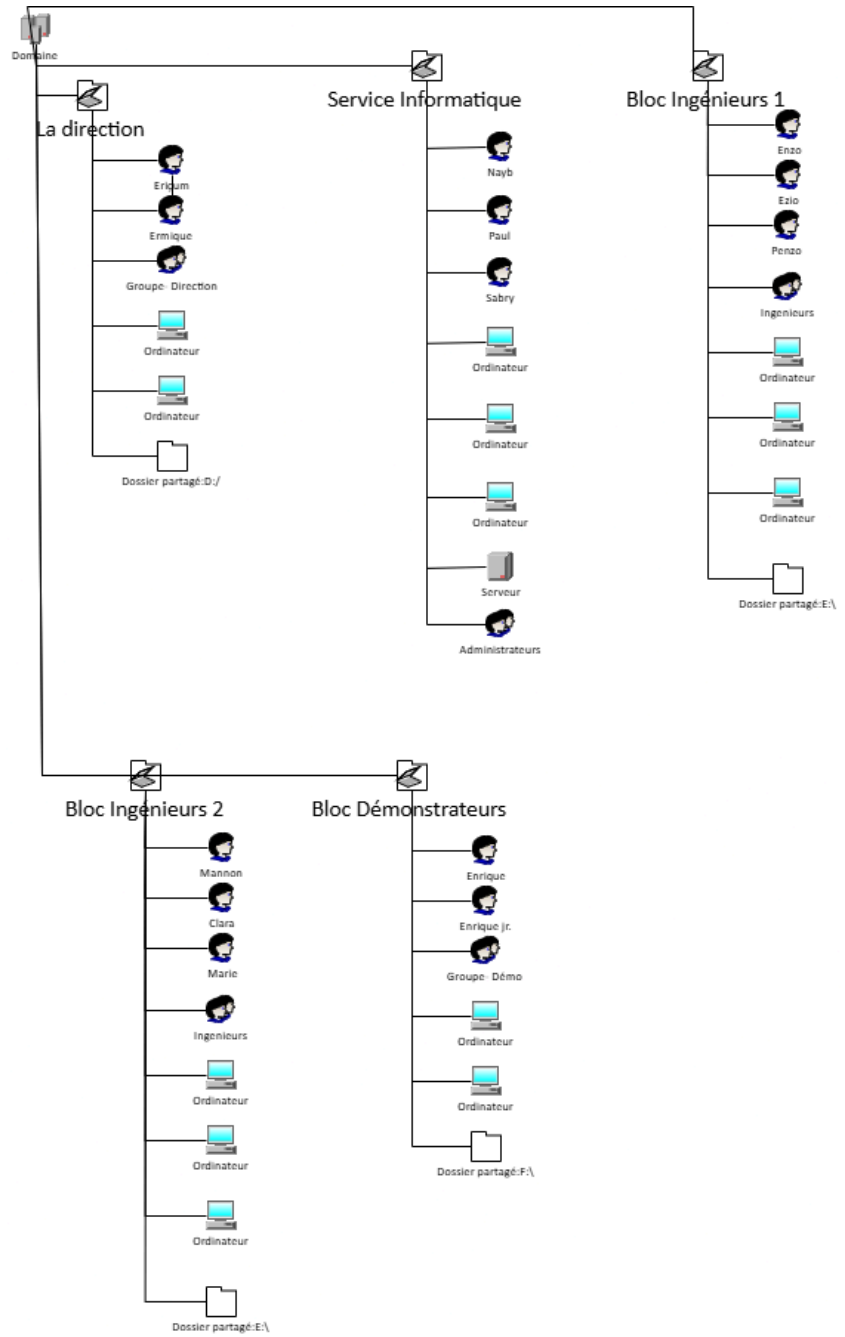
- **Direction** : Gestion stratégique de l'entreprise.
- **Administrateurs** : Gestion et maintenance de l'infrastructure SI.
- **Ingénieurs** : Cœur de métier technique et développement.
- **Démo** : Service dédié aux démonstrations clients et tests

Les utilisateurs:

Utilisateur	Identifiant	Mot de passe	Rôle	Groupe	Disque partagé
Eriçum	ericum	850305Erik.	Administrateur	Direction	Direction
Ermique	ermique	euqimrE9731!	Administrateur	Direction	Direction
Nayb	nayb	byaN8520/	Administrateur	Administrateurs	-
Paul	paul	luaP8520/	Administrateur	Administrateurs	-

Sabry	sabry	yrbaS8520/	Administrateur	Administrateurs	-
Enzo	enzo	onzE7913.	Utilisateur	Ingenieurs	Ingenieurs
Ezio	ezio	onzE7913.	Utilisateur	Ingenieurs	Ingenieurs
Penzo	penzo	ozne P7913.	Utilisateur	Ingenieurs	Ingenieurs
Mannon	mannon	nonnaM8462%	Utilisateur	Ingenieurs	Ingenieurs
Clara	clara	aralC8462%	Utilisateur	Ingenieurs	Ingenieurs
Marie	marie	eiraM8462%	Utilisateur	Ingenieurs	Ingenieurs
Enrique	enrique	euqirnE0201$	Utilisateur	Démo	Démo
Enrique.jr	enrique.jr	Rj.euqirnE0201 $	Utilisateur	Démo	Démo

L'organigramme:



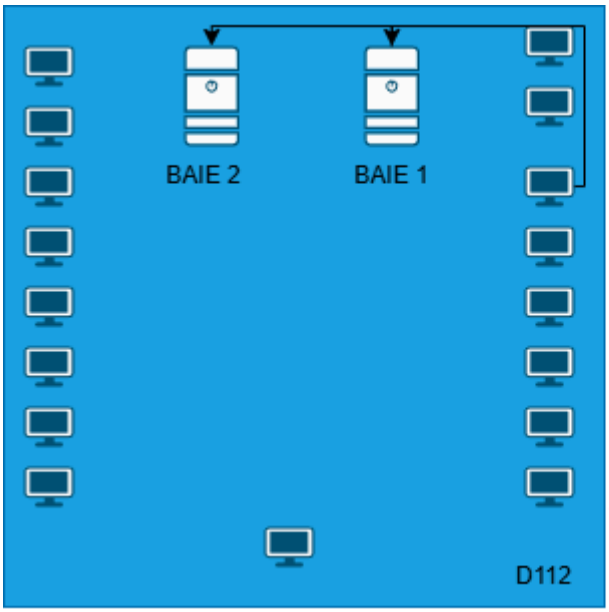
3. Schémas physique et logique de l’infrastructure

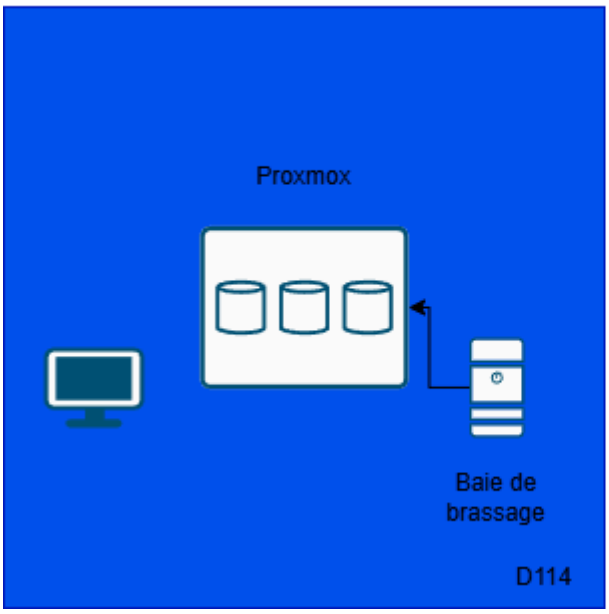
3.1 Topologie Physique

L'infrastructure est répartie géographiquement entre deux salles:

- **Salle D114** : Héberge le serveur de virtualisation Proxmox et le Switch de Niveau 3 principal. Connectés avec salle D112 via prises murales.
- **Salle D112** : Héberge les postes clients connectés via des prises murales et des switchs de distribution (Niveau 2 et Niveau 3)

Topologie Physique:





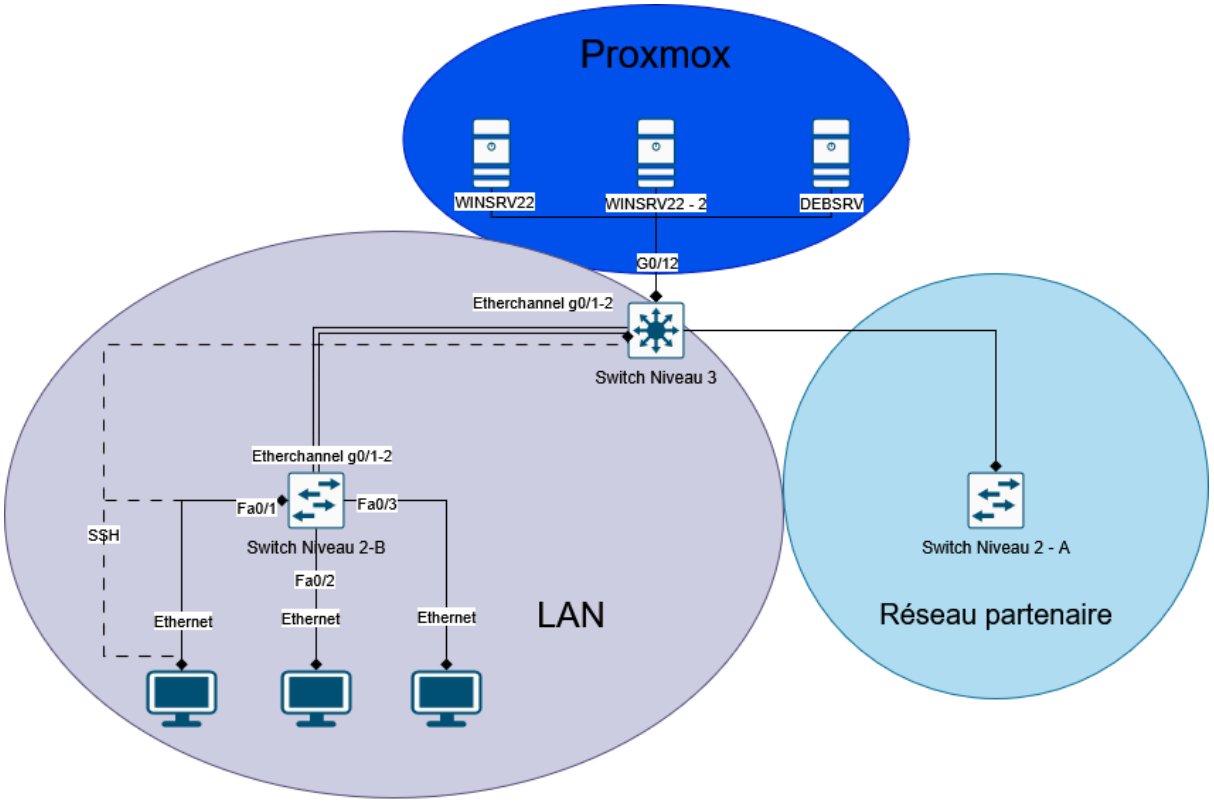
3.2 Topologie Logique et Plan d'Adressage

Le réseau est segmenté par VLANs pour isoler le trafic des différents services et sont liée a DHCP pour obtenir des adresses de manière dynamique:

Plan d'adressage IP principal : 172.16.106.0/24
Passerelle : 172.16.106.254

Les VLAN	Port	Groupe	DHCP
20	1	Direction	10.3.20.1 à 250/24
21	2	Demonstrateurs	10.3.21.1 à 250/24
22	3	Ingenieurs	10.3.22.1 à 250/24
23	4	Techniciens	10.3.23.1 à 250/24

Topologie Logique:



4. Détail des équipements

4.1 Équipements Actifs (Switchs)

- **Nom:**
  - Switch Niveau 2: S2B
  - Switch Niveau 3: S3

- **Configuration complète:** Les configurations sont les annexes 1 & 2

- **La configuration réseau:**
- **Switch niveau 3**:
  - **Routage IP :** Activé
  - **Interface d'administration :** Gi3/0/12; (IP: 10.10.0.3/16)
  - **Passerelles (SVI) :**
    - **VLAN 18 (IP Principal)**:172.16.106.254/24
    - **VLAN 20 (Direction)** : 10.3.20.254/24
    - **VLAN 21 (Démo)** : 10.3.21.254/24
    - **VLAN 22 (Ingénieurs)** : 10.3.22.254/24
    - **VLAN 23 (Techniciens)** : 10.3.23.254/24
  - **Redondance :** EtherChannel group 2 configuré sur les ports Gi3/0/23-24
- **Switch niveau 2**:
  - **Type :** Commutateur d'accès.
  - **Interface d'administration :** VLAN 18 (IP: 10.3.255.102/24).
  - **Passerelle par défaut :** 10.3.255.254.
  - **Affectation des ports :**
    - Fa0/1 : VLAN 20 (Direction).
    - Fa0/2 : VLAN 21 (Démo).
    - Fa0/3 : VLAN 22 (Ingénieurs).
    - Fa0/4 : VLAN 23 (Techniciens).
    - **Liaison montante (Trunk) :** Port-channel 2 (Gi0/1 et Gi0/2) vers le S3.
- **Modalités d'accès:**
  - **Pour Switch niveau 3 :**
    - **Identifiant(SSH)**: S3
    - **Mots de passe(SSH)**:cisco
  - **Pour Switch niveau 2:**
    - **Identifiant(SSH):** S2B
    - **Mots de passe(SSH):**cisco
  - **Sauvegarde des configurations** : Réalisée via un serveur TFTP sur Debian

4.2 Serveurs (Virtualisés sous Proxmox)

- **Contrôleurs de Domaine (WINSRV22 & WINSRV22-2)** :
    - **ID**: 1060, 1062
    - **OS** : Windows Server 2022.
    - **Nom de domaine :** Erline-srv.local
    - **IP Principal :** 172.16.106.1,3/24 | **Passerelle :** 172.16.106.254
    - **Services** : Active Directory (Haute Disponibilité), DNS, Partage de fichiers (RAID 5), FTPS, Windows Backup, serveurs WEB IIS,DHCP, Wireshark, scripts Powershell
    - **Accès** : RDP activé ; Administrateur : 936500Ice.

- **Serveurs Debian** (DEBSRV & DEBSRV-HAproxy)
    - **ID:** 1061, 1062
    - **OS** : Debian
    - **Services** : MariaDB, GLPI (Inventaire/Ticketing), Zabbix (Supervision), Suricata (IDS), HAProxy (Load Balancing), TFTP.
    - **IP** : 172.16.106.2,5/24
    - **Accès** : SSH ; root : 850305Erik.

4.3 Client

- Nom:DIR-1
- OS: Windows 10
- Configuration Réseau: Tout est fourni par DHCP sauf DNS qui est: 172.16.106.1
- Modalités:
    - RDP:Rentrer avec un compte administrateur
    - Connection direct: utilisant les identifiants et mots de passe d’un compte dans domaine

Annexes

Annexe 1: la configuration complète de switch niveau 2

```
version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch-B
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable password cisco
!
username S2B password 0 cisco
no aaa new-model
system mtu routing 1500
!
!
no ip domain-lookup
ip domain-name R3-G3
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2309793792
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2309793792
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-2309793792
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2309793792
 certificate self-signed 01
  3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101
05050030
  31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D
43657274
  69666963 6174652D 32333039 37393337 3932301E 170D3933 30333031
30303031
  30315A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504
03132649
```

```
  4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32
33303937
  39333739 3230819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030
81890281
  8100A529 2EB4294D 76F26195 709671F1 922AC28C 24D7D117 7970F7F2
AE32E73A
  896436C5 56359E45 086FB65B 5C7ED83C A8FE2E81 380AFF14 E3736201
C82D09FB
  6175DB45 C621CA0B 6E216EFC 608A4F54 C8791AC4 4B88A475 DA2AA7B9
EED5218D
  EA920D2F 7C113E2D BDCE5826 D6A373D5 8262C3D8 FF2F92EF B68798C8
7E018B45
  34A10203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF
301F0603
  551D2304 18301680 1465C1E9 75B6D1A9 CB7CB034 2502830C 4C2539AF
60301D06
  03551D0E 04160414 65C1E975 B6D1A9CB 7CB03425 02830C4C 2539AF60
300D0609
  2A864886 F70D0101 05050003 8181009F CF214862 5A861F07 9125CE62
DA3DC4E2
  C1E36C83 D4E31EAC 20B9A02C 61529563 19018D9A 151A8EC1 42D4DFA4
B95E235F
  B33A9408 17020667 34418E46 5FCBB138 1D8EE1BB C526A581 063874A4
A5CEA68A
  1F1278A2 FA5A21AC 0C9301F1 8B3527CB 3C01B58F 6249F47A 06F6569C
30E2DCB5
  07019E7A 7B6FA252 A23EAE54 D9C547
        quit
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
ip ssh version 2
!
!
!
!
!
interface Port-channel2
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20-23
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
```

```
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 21
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 22
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 23
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 18
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
```

```
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20-23
 switchport mode trunk
 channel-group 2 mode on
!
interface GigabitEthernet0/2
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20-23
 switchport mode trunk
 channel-group 2 mode on
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan10
 no ip address
!
interface Vlan11
 no ip address
!
interface Vlan18
 ip address 10.3.255.102 255.255.255.0
!
ip default-gateway 10.3.255.254
ip http server
ip http secure-server
!
vstack
!
line con 0
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 login local
 transport input ssh
!
end
```

Annexe 2: la configuration complète de switch niveau 3

```
version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch-3
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable password cisco
!
username S3 password 0 cisco
no aaa new-model
switch 3 provision ws-c3750g-48ts
system mtu routing 1500
ip routing
ip domain-name R3-G3
!
!
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-3487355904
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-3487355904
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-3487355904
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-3487355904
 certificate self-signed 01
  3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101
05050030
  31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D
43657274
  69666963 6174652D 33343837 33353539 3034301E 170D3933 30333031
30303034
  33365A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504
03132649
  4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D33
34383733
  35353930 3430819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030
81890281
  8100C4F0 47179DB6 E2DF7B92 179AB316 667EE4C5 56561D01 98719408
5B777215
```

```
  26879F76 E4EB8D00 C2C345DB 18F5E9D8 145FA427 A315B4D8 1A34D1B4
25D8FE2B
  AF0FCA43 9097732F B3F10AA2 C57F69C7 170D8A10 63F697F9 3E592211
5A5F5BD3
  976CC80E DE0E5E8C FEFD37B6 C43FA9B8 CC669486 387E8C89 E76F7739
FAACD679
  D73D0203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF
301F0603
  551D2304 18301680 14A90665 62BA4075 1D0FFF0D 8173D435 39FBD0CB
1D301D06
  03551D0E 04160414 A9066562 BA40751D 0FFF0D81 73D43539 FBD0CB1D
300D0609
  2A864886 F70D0101 05050003 81810039 005E2B29 91BAD296 55D4880B
B1CF1469
  35A8D33B CF73FCD1 184825F0 9EB8290B 0E8527A3 5964E56C 24898E13
A16C1742
  31082C13 9F7A4690 D43B39EF 11E359F4 7BD64D97 A26E01B9 F0228487
FE46DE39
  A5D6319D 40E15929 452A947C DE5D04C7 1B3F518D 01584632 ED5D30E1
94DCBEA9
  604D72B3 ABC0A551 8DC5D513 6C541A
        quit
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
ip ssh version 2
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface Port-channel1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18
 switchport mode trunk
!
```

```
interface Port-channel2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20-23
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet3/0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode on
!
interface GigabitEthernet3/0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode on
!
interface GigabitEthernet3/0/3
!
interface GigabitEthernet3/0/4
!
interface GigabitEthernet3/0/5
!
interface GigabitEthernet3/0/6
!
interface GigabitEthernet3/0/7
!
interface GigabitEthernet3/0/8
!
interface GigabitEthernet3/0/9
!
interface GigabitEthernet3/0/10
!
interface GigabitEthernet3/0/11
!
interface GigabitEthernet3/0/12
 no switchport
 ip address 10.10.0.3 255.255.0.0
!
interface GigabitEthernet3/0/13
!
interface GigabitEthernet3/0/14
!
interface GigabitEthernet3/0/15
!
interface GigabitEthernet3/0/16
!
interface GigabitEthernet3/0/17
!
interface GigabitEthernet3/0/18
!
```

```
interface GigabitEthernet3/0/19
!
interface GigabitEthernet3/0/20
!
interface GigabitEthernet3/0/21
!
interface GigabitEthernet3/0/22
!
interface GigabitEthernet3/0/23
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20-23
 switchport mode trunk
 channel-group 2 mode on
!
interface GigabitEthernet3/0/24
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20-23
 switchport mode trunk
 channel-group 2 mode on
!
interface GigabitEthernet3/0/25
!
interface GigabitEthernet3/0/26
!
interface GigabitEthernet3/0/27
!
interface GigabitEthernet3/0/28
!
interface GigabitEthernet3/0/29
!
interface GigabitEthernet3/0/30
!
interface GigabitEthernet3/0/31
!
interface GigabitEthernet3/0/32
!
interface GigabitEthernet3/0/33
!
interface GigabitEthernet3/0/34
!
interface GigabitEthernet3/0/35
!
interface GigabitEthernet3/0/36
!
interface GigabitEthernet3/0/37
!
interface GigabitEthernet3/0/38
!
interface GigabitEthernet3/0/39
!
interface GigabitEthernet3/0/40
```

```
!
interface GigabitEthernet3/0/41
!
interface GigabitEthernet3/0/42
!
interface GigabitEthernet3/0/43
!
interface GigabitEthernet3/0/44
!
interface GigabitEthernet3/0/45
!
interface GigabitEthernet3/0/46
!
interface GigabitEthernet3/0/47
!
interface GigabitEthernet3/0/48
!
interface GigabitEthernet3/0/49
!
interface GigabitEthernet3/0/50
!
interface GigabitEthernet3/0/51
!
interface GigabitEthernet3/0/52
!
interface Vlan1
 no ip address
!
interface Vlan11
 ip address 10.3.11.254 255.255.255.0
!
interface Vlan18
 ip address 10.3.255.254 255.255.255.0
!
interface Vlan20
 ip address 10.3.20.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.106.1
!
interface Vlan21
 ip address 10.3.21.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.106.1
!
interface Vlan22
 ip address 10.3.22.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.106.1
!
interface Vlan23
 ip address 10.3.23.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.106.1
!
ip http server
```

```
ip http secure-server
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.255.254
!
!
vstack
!
line con 0
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 login local
 transport input ssh
!
end
```